Отчёт по лабораторной работе №6

Реализация модели SIR в подходе сетей Петри

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Исследовательская постановка **7**

4 Теоретическая основа модели **8**

5 Ход вычислительного исследования **9**

5.1 Архитектура проекта и реализация модели 9
5.2 План вычислительного эксперимента 11
5.3 Базовое сравнение детерминированной и стохастической динамики 11
5.4 Чувствительность модели к коэффициенту заражения 13
5.5 Визуальные материалы и итоговая интерпретация 15
5.6 Воспроизводимость и производные форматы 17

6 Выводы **19**

Список литературы **20**

Список иллюстраций

5.1 Подготовка окружения проекта и проверка зависимостей `Julia`. . . 10
5.2 Просмотр модуля `SIRPetri.jl`, содержащего описание сети Петри и функции симуляции. 10
5.3 Проверка основных сценариев эксперимента `sirpetri_run.jl` и `sirpetri_scan_parameters.jl`. 10
5.4 Проверка сценариев постобработки `sirpetri_animate.jl` и `sirpetri_report.jl`. 11
5.5 Детерминированная динамика модели SIR 12
5.6 Стохастическая динамика модели SIR 12
5.7 Терминальный вывод базового прогона модели с итоговыми характеристиками детерминированной и стохастической траекторий. . . . 13
5.8 Зависимость пика эпидемии и конечного числа выздоровевших от коэффициента заражения 14
5.9 Терминальный вывод параметрического исследования для набора значений коэффициента заражения ⊠. 14
5.10 Сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных 15
5.11 Чувствительность пика инфицированных к изменению коэффициента заражения 16
5.12 Терминальный вывод сценариев `sirpetri_animate.jl` и `sirpetri_report.jl`, подтверждающий сохранение анимации и итоговых графиков. 16
5.13 Терминальный вывод генерации производных форматов `clean`, `qmd` и `ipynb` из literate-скриптов. 17

Список таблиц

5.1 Основные файлы лабораторной работы 10

1 Цель работы

Целью работы является реализация эпидемиологической модели SIR средствами сетей Петри, сравнение детерминированной и стохастической динамики эпидемии, а также подготовка воспроизводимого проекта с literate-скриптами, Jupyter notebook, Quarto-документацией и итоговым отчётом.

2 Задание

В ходе лабораторной работы требовалось:

1. Создать рабочий каталог для кода в структуре `DrWatson`.
2. Установить необходимые пакеты и выполнить предложенный код модели `SIR`.
3. Подготовить literate-версии базового сценария и сценария для набора параметров.
4. Сгенерировать из literate-кода чистые `jl`-файлы, `ipynb` и `qmd`.
5. Выполнить код из `Jupyter notebook`.
6. Исследовать чувствительность модели к изменению коэффициента заражения β.
7. Построить графики, анимацию и итоговый сравнительный отчёт.
8. Интегрировать результаты в итоговый документ `Quarto`.

3 Исследовательская постановка

В этой лабораторной работе важно было не просто реализовать модель SIR, а проследить, как одна и та же сеть Петри ведёт себя в двух режимах симуляции. Первый режим даёт сглаженную детерминированную траекторию, второй — стохастическую реализацию с флуктуациями. Дополнительно исследовалось влияние коэффициента заражения β на форму эпидемической волны.

Таким образом, вычислительный эксперимент строился вокруг двух вопросов:

1. насколько согласуются детерминированная и стохастическая версии модели;
2. как изменение β влияет на пик инфекции и итоговое число переболевших.

4 Теоретическая основа модели

Классическая модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком, разбивает популяцию на три группы: восприимчивые S, инфицированные I и выздоровевшие R [1]. Переходы между состояниями в простейшей постановке задаются двумя реакциями:

- заражение: $S + I \to I + I$ со скоростью ⊠;
- выздоровление: $I \to R$ со скоростью ⊠.

Сети Петри удобны для такого описания, потому что позиции естественным образом представляют состояния системы, а переходы моделируют события и изменение маркировки [2]. В данной лабораторной работе использовалась минимальная сеть из трёх позиций (S, I, R) и двух переходов (`infection`, `recovery`), что позволило описать как детерминированную, так и стохастическую версию одной и той же модели [3].

Детерминированная симуляция строится по закону действующих масс и приводит к системе обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\frac{dS}{dt} = -\beta\frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta\frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

Из этих уравнений следует ожидаемое поведение системы: при увеличении ⊠ эпидемическая волна должна становиться интенсивнее, а стохастическая версия должна сохранять общую форму процесса, но демонстрировать случайные отклонения относительно сглаженной траектории.

5 Ход вычислительного исследования

5.1 Архитектура проекта и реализация модели

Работа выполнялась в каталоге `labs/lab06/project`, организованном в структуре `DrWatson`. В окружении использовались `DrWatson`, `CSV`, `DataFrames`, `Plots`, `OrdinaryDiffEq`, `Literate` и `IJulia`.

Основная логика модели размещена в `src/SIRPetri.jl`. В этом модуле заданы:

- построение сети `build_sir_network`;
- детерминированная симуляция `simulate_deterministic`;
- стохастическая симуляция `simulate_stochastic`;
- функции визуализации `plot_sir`, `plot_compare_infected`, `plot_scan`;
- функция анимации `animate_sir`.

Для проведения экспериментов и постобработки использовались следующие файлы:

Таблица 5.1: Основные файлы лабораторной работы

Файл	Назначение
`src/SIRPetri.jl`	описание модели SIR в подходе сетей Петри
`scripts/sirpetri_run.jl`	базовый literate-сценарий
`scripts/sirpetri_scan_parameters.jl`	исследование набора параметров
`scripts/sirpetri_animate.jl`	построение GIF-анимации
`scripts/sirpetri_report.jl`	построение итоговых графиков
`scripts/generate_all.jl`	генерация `clean`, qmd и `ipynb`

На этапе подготовки проекта отдельно были проверены окружение и ключевые исходные файлы, определяющие общую структуру лабораторной работы. На рис. 5.1 показана инициализация зависимостей проекта, а на рис. 5.2–рис. 5.4 – просмотр основного модуля модели и сценариев, отвечающих за эксперимент и постобработку результатов.

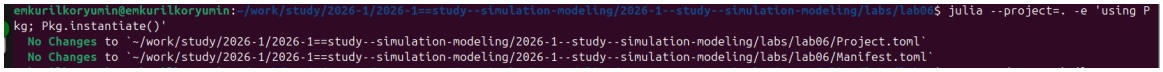


Рисунок 5.1: Подготовка окружения проекта и проверка зависимостей `Julia`.

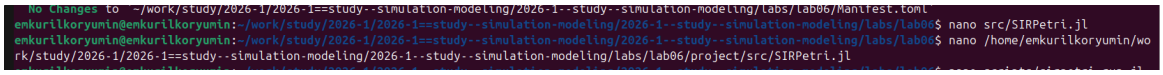


Рисунок 5.2: Просмотр модуля `SIRPetri.jl`, содержащего описание сети Петри и функции симуляции.

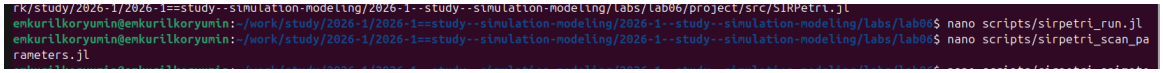


Рисунок 5.3: Проверка основных сценариев эксперимента `sirpetri_run.jl` и `sirpetri_scan_parameters.jl`.

```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06$ nano scripts/sirpetri_animate
.jl
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06$ nano scripts/sirpetri_report.
jl
```

Рисунок 5.4: Проверка сценариев постобработки `sirpetri_animate.jl` и `sirpetri_report.jl`.

5.2 План вычислительного эксперимента

Исследование было организовано в три этапа. Сначала выполнялся базовый запуск при фиксированных параметрах, чтобы сравнить детерминированную и стохастическую динамику. Затем проводилась серия запусков с варьированием коэффициента заражения β. После этого строились итоговые графики, анимация и производные материалы для последующего документирования.

Такая последовательность позволила сначала проверить корректность общей картины поведения модели, а затем перейти к анализу чувствительности.

5.3 Базовое сравнение детерминированной и стохастической динамики

Базовый запуск реализован в файле `scripts/sirpetri_run.jl`. Для него использовались параметры:

- коэффициент заражения $\beta = 0.3$;
- коэффициент выздоровления $\gamma = 0.1$;
- горизонт моделирования $t_{max} = 100.0$;
- начальная маркировка $S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$.

В этом сценарии сразу строились две траектории:

- детерминированная ODE-аппроксимация;
- стохастическая реализация по алгоритму Гиллеспи.

Результаты сохранялись в файлы `data/sir_det.csv` и `data/sir_stoch.csv`, после чего строились графики рис. 5.5 и рис. 5.6.

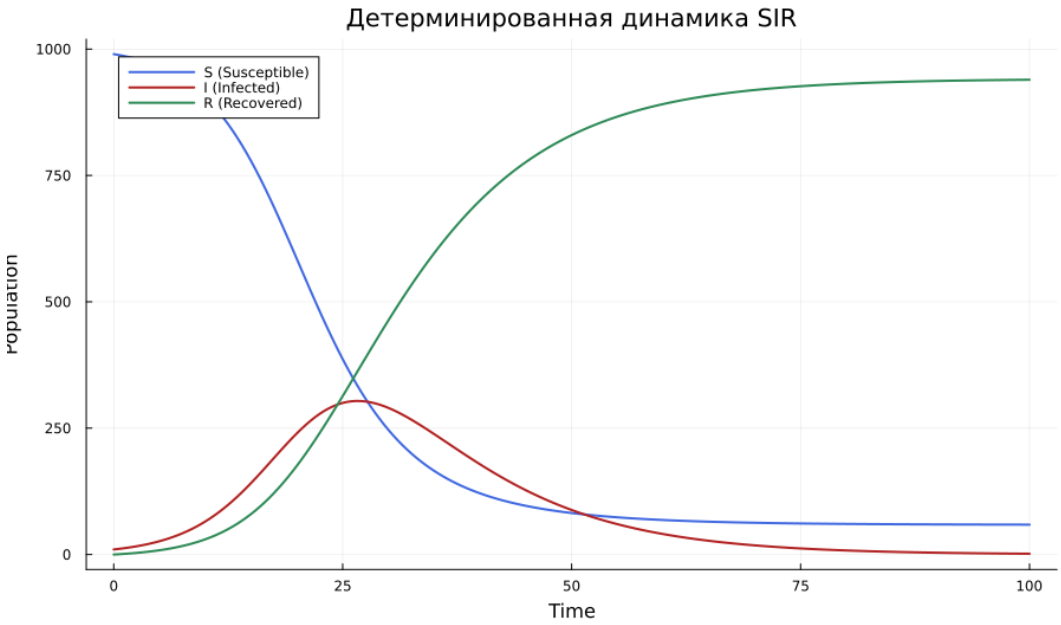


Рисунок 5.5: Детерминированная динамика модели SIR

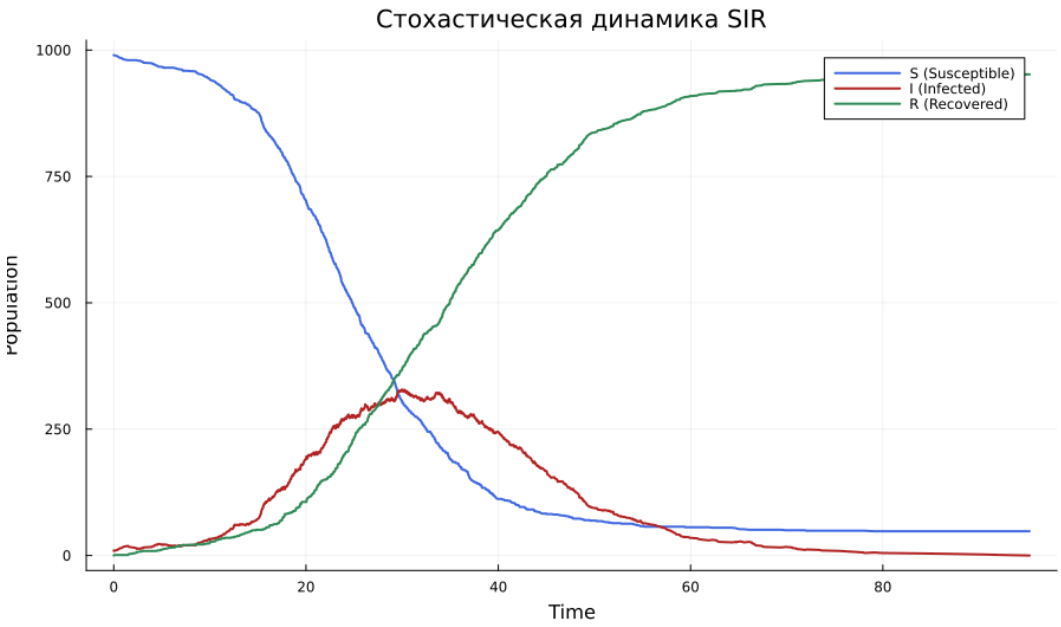


Рисунок 5.6: Стохастическая динамика модели SIR

```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scr
ipts/sirpetri_run.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
Peak I (deterministic) = 303.79
Peak I (stochastic)    = 328
Final R (deterministic) = 939.34
Final R (stochastic)    = 952
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scr
```

Рисунок 5.7: Терминальный вывод базового прогона модели с итоговыми характеристиками детерминированной и стохастической траекторий.

Сравнение показало, что обе версии модели воспроизводят одну и ту же общую логику развития эпидемии: рост числа инфицированных, достижение максимума и последующий спад. При этом стохастическая траектория не совпадает с детерминированной точка в точку, а демонстрирует естественные флуктуации, особенно заметные вблизи пика. Терминальный вывод на рис. 5.7 дополнительно фиксирует численные значения пика инфекции и итогового числа выздоровевших для двух режимов симуляции.

5.4 Чувствительность модели к коэффициенту заражения

Во второй части исследования использовался сценарий `scripts/sirpetri_scan_parame` в котором параметр β изменялся в диапазоне от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05, тогда как $\beta = 0.1$ оставался фиксированным.

Для каждого запуска вычислялись:

- пик числа инфицированных `peak_I`;
- конечное число выздоровевших `final_R`.

Результаты сохранялись в `data/sir_scan.csv`, а графическое сравнение строилось в `plots/sir_scan.png` (рис. 5.8).

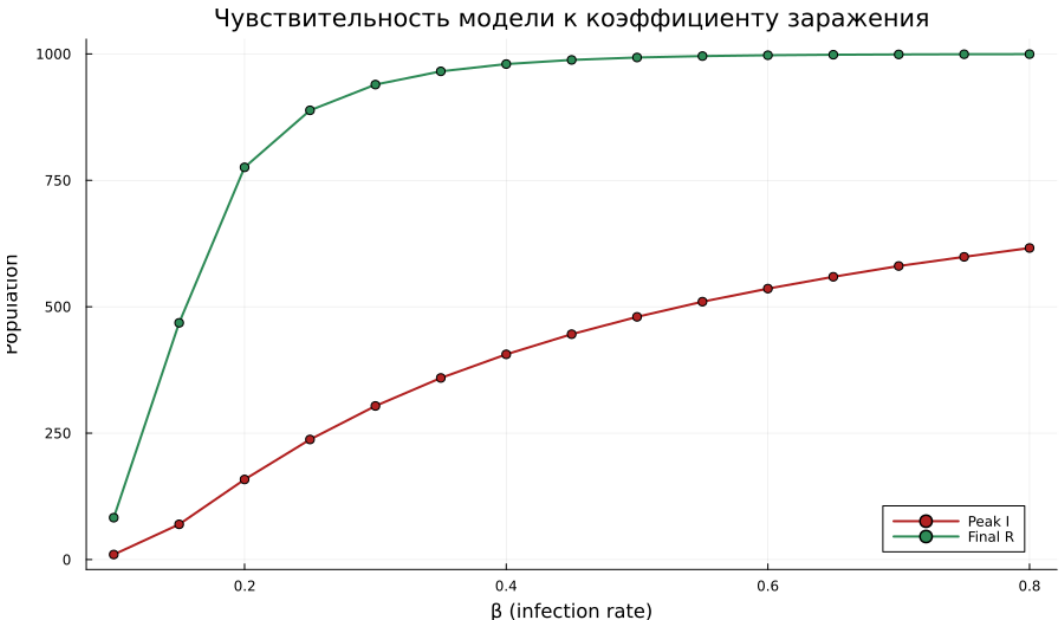


Рисунок 5.8: Зависимость пика эпидемии и конечного числа выздоровевших от коэффициента заражения

```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scr
ipts/sirpetri_scan_parameters.jl
Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csvCould not create decoration from factory! Running with no decorations.

15×3 DataFrame
 Row │ β        peak_I    final_R
     │ Float64  Float64   Float64
─────┼──────────────────────────────
   1 │ 0.1      10.0      82.8346
   2 │ 0.15     69.7245   468.15
   3 │ 0.2      158.441   775.694
   4 │ 0.25     237.513   888.459
   5 │ 0.3      303.791   939.338
   6 │ 0.35     359.197   965.549
   7 │ 0.4      405.889   979.935
   8 │ 0.45     445.723   988.122
   9 │ 0.5      479.99    992.882
  10 │ 0.55     510.023   995.691
  11 │ 0.6      535.868   997.367
  12 │ 0.65     559.228   998.373
  13 │ 0.7      580.562   998.981
  14 │ 0.75     598.654   999.349
  15 │ 0.8      616.176   999.573
```

Рисунок 5.9: Терминальный вывод параметрического исследования для набора значений коэффициента заражения β.

Полученная зависимость показывает, что коэффициент заражения является основным рычагом управления формой эпидемической волны. При малых значениях β вспышка остаётся сравнительно слабой, а с ростом заразности максимум числа инфицированных быстро увеличивается. Конечное число выздоровевших тоже возрастает и при больших β выходит на насыщение, что соответствует прохождению почти всей популяции через состояние I. Табличная сводка на рис. 5.9 пока-

зывает те же результаты в виде набора численных оценок `peak_I` и `final_R` для всего диапазона исследованных значений β.

5.5 Визуальные материалы и итоговая интерпретация

Для дополнительной наглядности был выполнен сценарий `scripts/sirpetri_animate.` формирующий файл `plots/sir_animation.gif`. Анимация не заменяет количественный анализ, но хорошо показывает, как эпидемическая волна последовательно перераспределяет население между состояниями S, I и R.

После завершения основных расчётов был выполнен сценарий `scripts/sirpetri_report` Он строил два итоговых графика:

1. сравнение детерминированной и стохастической динамики `I(t)`;
2. зависимость пика инфицированных от коэффициента заражения β.

Полученные результаты представлены на рис. 5.10 и рис. 5.11.

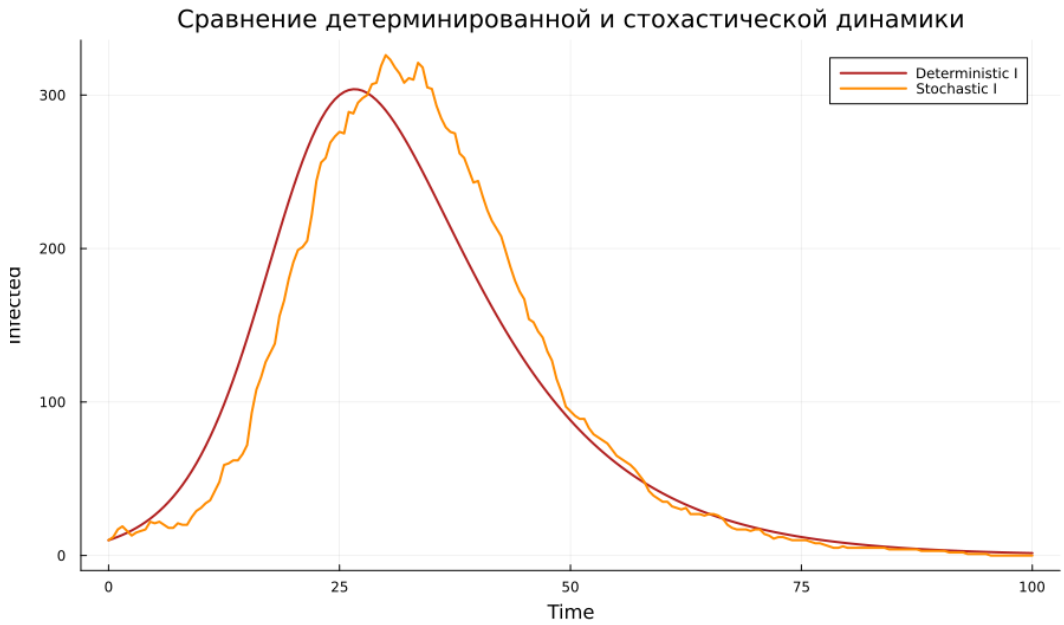


Рисунок 5.10: Сравнение детерминированной и стохастической динамики инфицированных

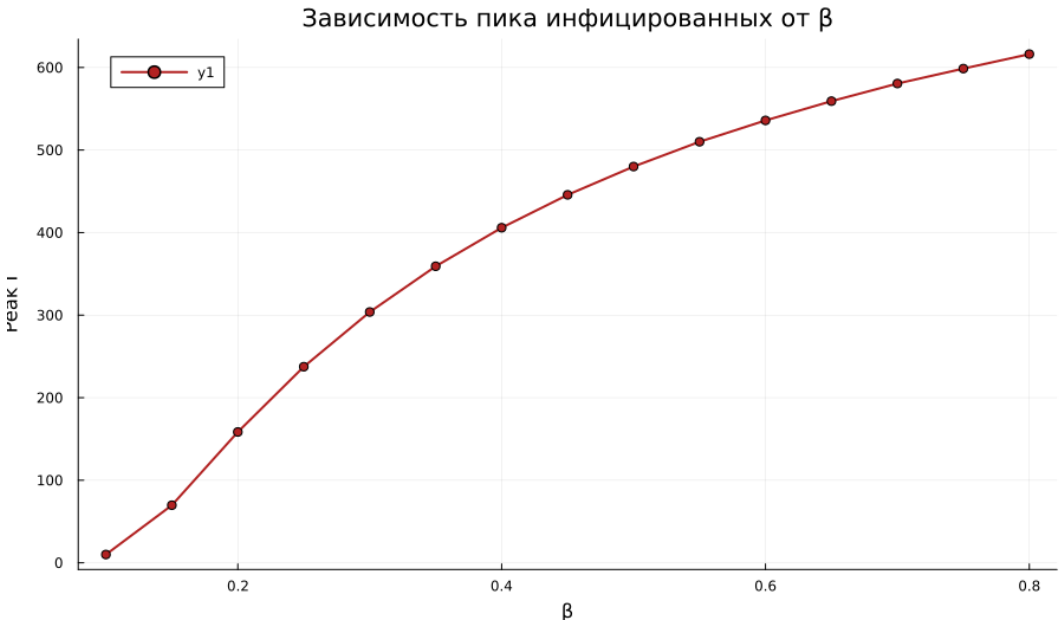


Рисунок 5.11: Чувствительность пика инфицированных к изменению коэффициента заражения

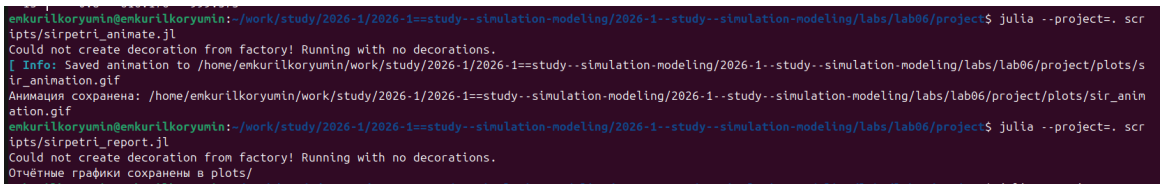


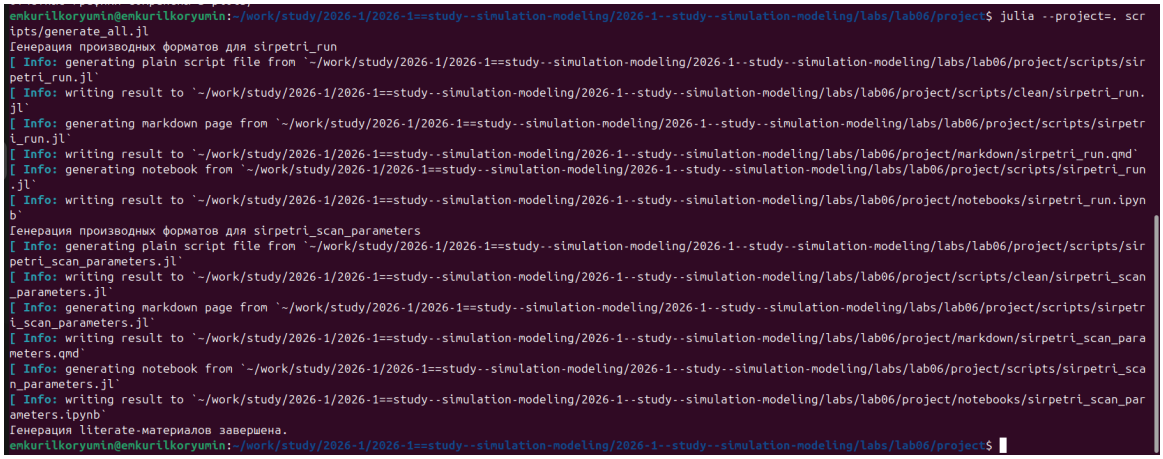
Рисунок 5.12: Терминальный вывод сценариев `sirpetri_animate.jl` и `sirpetri_report.jl`, подтверждающий сохранение анимации и итоговых графиков.

Эти визуализации позволяют уже не просто перечислить результаты отдельных скриптов, а собрать их в единую интерпретацию: модель корректно воспроизводит структуру эпидемической волны, а изменение ⊠ заметно перестраивает её масштаб и интенсивность. Дополнительно терминальный фрагмент на рис. 5.12 фиксирует успешное сохранение анимации и итоговых графических материалов проекта.

5.6 Воспроизводимость и производные форматы

Для генерации производных материалов использовался сценарий `scripts/generate_all.`
На его основе автоматически формировались:

- чистые `.jl`-файлы;
- `Quarto`-документы;
- `Jupyter notebook`.



```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scr
ipts/generate_all.jl
Генерация производных форматов для sirpetri_run
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sir
petri_run.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/clean/sirpetri_run.
jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetr
i_run.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_run.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_run
.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_run.ipyn
b`
Генерация производных форматов для sirpetri_scan_parameters
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sir
petri_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/clean/sirpetri_scan
_parameters.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetr
i_scan_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/sirpetri_scan_para
meters.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/sirpetri_sca
n_parameters.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebooks/sirpetri_scan_par
ameters.ipynb`
Генерация literate-материалов завершена.
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$
```

Рисунок 5.13: Терминальный вывод генерации производных форматов `clean`, `qmd` и `ipynb` из literate-скриптов.

По завершении лабораторной работы были сформированы:

- `scripts/clean/sirpetri_run.jl` и `scripts/clean/sirpetri_scan_param`
- `markdown/sirpetri_run.qmd` и `markdown/sirpetri_scan_parameters.qmd`
- `notebooks/sirpetri_run.ipynb` и `notebooks/sirpetri_scan_parameters`
- таблицы `sir_det.csv`, `sir_stoch.csv`, `sir_scan.csv`;
- графики `sir_det_dynamics.png`, `sir_stoch_dynamics.png`, `sir_scan.png`, `comparison.png`, `sensitivity.png`;
- анимация `sir_animation.gif`.

Отдельно были выполнены `Jupyter notebook`, сгенерированные из literate-скриптов, что подтвердило воспроизводимость результатов не только в виде отдельных `.jl`-файлов, но и в notebook-формате. Скриншот на рис. 5.13 показывает сам процесс генерации всех основных производных форматов из исходных literate-материалов. В итоге работа оформлена как единый вычислительный проект, в котором код, результаты, визуализация и документация остаются согласованными между собой.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR в подходе сетей Петри и подготовлен воспроизводимый вычислительный проект, объединяющий код модели, сценарии запуска, графические результаты и документацию. Такой формат работы позволил рассматривать лабораторную не как единичный запуск отдельного скрипта, а как целостный вычислительный эксперимент.

Базовый сценарий показал, что детерминированная и стохастическая версии модели качественно согласуются между собой: в обоих случаях наблюдаются рост инфекции, достижение максимума и последующий спад эпидемической волны. При этом стохастическая траектория, в отличие от сглаженной детерминированной, отражает влияние случайных флуктуаций на развитие процесса.

Параметрическое исследование коэффициента заражения β подтвердило, что именно этот параметр существенно влияет на форму эпидемической волны. При малых значениях β вспышка развивается слабо, тогда как при увеличении заразности быстро возрастают как пик числа инфицированных, так и итоговая доля переболевших. Это указывает на выраженную чувствительность модели к изменению интенсивности заражения.

Дополнительно в ходе работы были автоматически сформированы производные материалы: `clean`-скрипты, `Quarto`-документы, `Jupyter notebook`, итоговые графики и анимация. В результате лабораторная работа оформлена в виде набора согласованных и воспроизводимых артефактов, удобных для последующего анализа, проверки и защиты.

Список литературы

1. *Kermack W. O.*, *McKendrick A. G.* A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. — 1927. — Vol. 115, no. 772. — P. 700–721. — DOI: 10.1098/rspa.1927.0118.
2. *Murata T.* Petri Nets: Properties, Analysis and Applications // Proceedings of the IEEE. — 1989. — Vol. 77, no. 4. — P. 541–580. — DOI: 10.1109/5.24143.
3. *Королькова А. В.*, *Кулябов Д. С.* Имитационное моделирование. Практикум.. — Российский университет дружбы народов, 2026.